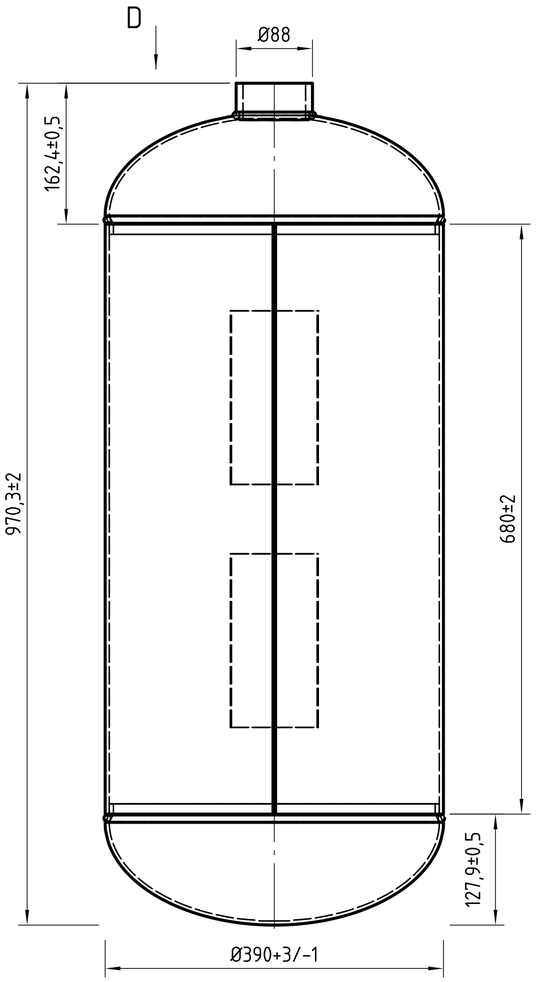
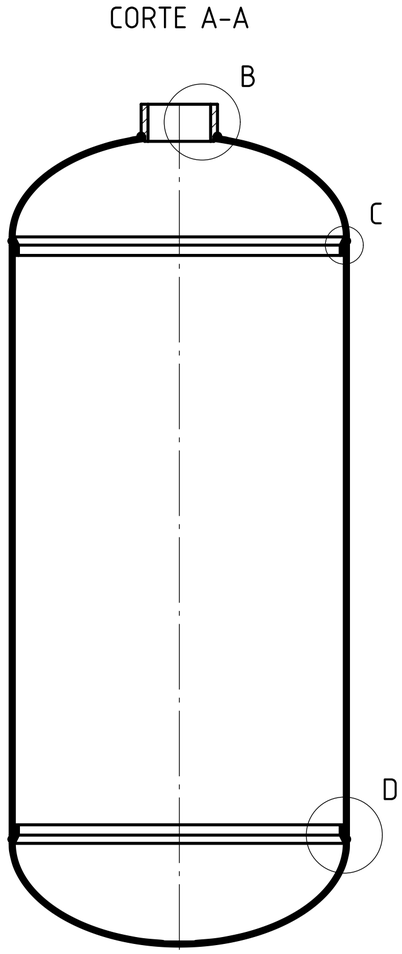
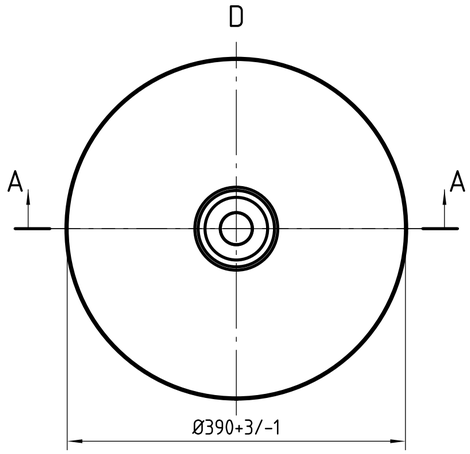
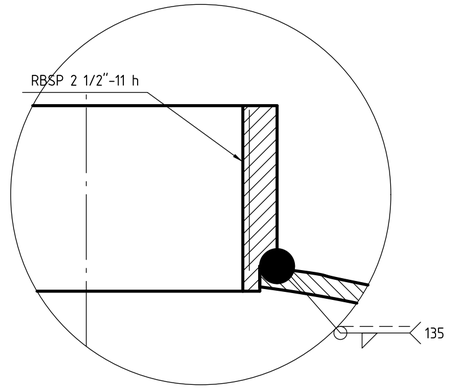
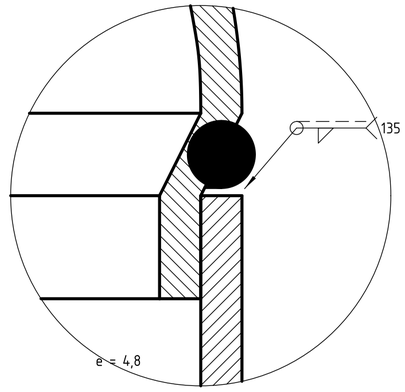




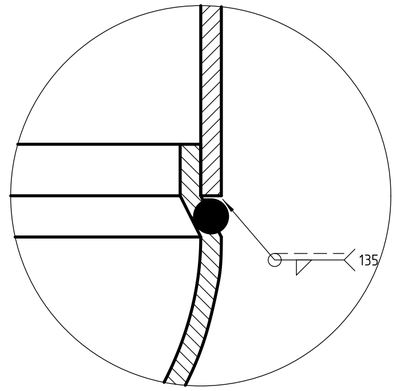




DETALLE B (1:1)
Cuello roscado
cupla soldada por fuera con filete (posicionador)



DETALLE C (2:1)
Casquete con borde reducido y tope
labio 11,9 dentro del cuerpo, escalón 9,5 × e 4,75; cordón en el escalón



DETALLE D (1:1)
Casquete inferior con borde reducido
labio 11,9, escalón 9,5; mismo casquete que la cúpula

Capacidad nominal de agente	70 kg
Volumen interior	96 dm³
Masa del recipiente (calculada)	48,35 kg
Espesor cuerpo / cúpula / fondo	4,75 / 4,75 / 4,75 mm
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04 (σf ≥ 265 MPa)
Soldadura	MAG 135, Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20)
Presión de servicio / ensayo	1,4 / 4,0 MPa
Rosca de cuello	RBSP 2 1/2"-11 h
Norma IRAM extintor	3550
Tratamiento superficial	según DOC-01 FLAMA
Ensayo 100 %	prueba hidráulica según DOC-02
Marcado: estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado)	FLAMA S.A. – N° serie – año – PE
Verificación normativa	hoja 2

NOTAS:
1) Cotas en mm; tolerancias no indicadas según ISO 2768-m.
2) Recipiente sin válvula ni agente.
3) Cordones MAG continuos y estancos.
4) Prueba hidráulica 100 % antes de pintar.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala: 1:5
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A2

Propietario: FLAMA S.A.

Denominación: Recipiente ABC 70 kg rodante
Repuesto – recipiente vacío sin válvula

Tipo de documento: Plano de fabricación

Reemplaza a / Reemplazado por: –

Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04

Edición	Fecha de emisión
0	28/09/2026

Hoja	Idioma
1 / 3	es

N° de plano: FL_REC_ABC_70kg

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg – ESPECIFICACIÓN, VERIFICACIÓN NORMATIVA Y ENSAYOS

VERIFICACIÓN DEL RECIPIENTE CONTRA IRAM 3550

Requisito	Apartado	Exigido por la norma	Plano FLAMA	Estado
Material	3550 3.2.1	IRAM-IAS U 500-04/-05/-506 + recubrimiento anticorrosivo	LAC U 500-04 (cotizada); σf ≥ 265 MPa en certificado + pintura	CUMPLE
Costuras	3550 3.2.2.1	≤ 1 longitudinal y ≤ 2 transversales	1 long. + 2 transv.	CUMPLE
Proceso de soldadura	3550 3.2.2.2	automático: arco sumergido, resistencia, atm. inerte o brazing	MAG (135) con Arcal 21 (Ar + 8 % CO2, M20): decisión FLAMA. La mezcla es activa: acreditar con el certificador en el ensayo de tipo (tracción y plegado 4.1.2)	VERIFICAR
Soldadura: tracción	3550 4.1.2.1	≥ resistencia de la chapa (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Soldadura: plegado	3550 4.1.2.2	sin fisuras (IRAM 609)	probeta por lote	CUMPLE
Espesor por cálculo	3550 4.1.3.1	e ≥ 3,76 mm (D 390, PE 4, σadm 2/3·265)	4,75 mm	CUMPLE
Espesor mínimo	3550 4.1.3.2	≥ 4,5 mm (Ø ext. > 320)	4,75 mm	CUMPLE
Estanquidad	3550 4.1.4	2 × Ps = 2,8 → ≥ 4 MPa sin pérdidas	PE 4 MPa	CUMPLE
Abertura	3550 4.1.5	Ø interior ≥ 70 mm	72,2 mm (RBSP 2 1/2"-11 h)	CUMPLE
Expansión	3550 4.1.6	a 2 × Ps (≥ 4 MPa): def. permanente ≤ 10 % de la total	PE 4 MPa	CUMPLE
Dispositivo de seguridad	3550 4.2	opcional; actúa entre 70 y 90 % de PE	no lleva (si se agrega: 2,8–3,6 MPa)	CUMPLE
Niebla salina	3550 4.5	240 h IRAM 121 sin corrosión	pintura tercerizada de carros: exigir informe IRAM 121	VERIFICAR
Pintura	3550 3.11	rojo 03-1-050	rojo 03-1-050	CUMPLE
Marcado	3550 5.1	fabricante, n° de serie, presión de ensayo, año	estampado en la cúpula, en arco junto al cuello (puesto 11, después de la PH y el secado)	CUMPLE

PLAN DE INSPECCIÓN Y ENSAYOS DE FABRICACIÓN (por lote)

Ensayo	Apartado	Criterio de aceptación	Frecuencia
Lote	3550 cap. 6	recipientes de iguales características, antes de granallar y pintar	por turno
Inspección visual y dimensional	3550 cap. 6 · 7.1	aspecto, cordones, rosca (calibre pasa/no pasa), espesor (±0,01)	100 %
Prueba hidráulica a PE	3550 4.1.3/4.1.4 · IRAM 2587	sin pérdidas ni deformación visible (FLAMA: 100 %)	100 %
Expansión volumétrica (camisa de agua)	3550 · IRAM 2587	def. permanente ≤ 10 % de la total	muestra por lote
Rotura	3550 (criterio FLAMA)	a 2 × PE sin falla; luego hasta romper	1 por lote
Tracción y plegado de soldadura	3550 4.1.2 · IRAM 609	probetas del cupón de la costura	1 juego por lote de chapa
Niebla salina	3550 · IRAM 121	probetas pintadas	aprobación de prototipo / semestral
Rechazo	3550 cap. 6	si falla la muestra: ensayo del 100 % del lote o rechazo del lote	–

NORMAS APLICABLES

Norma	Tema
IRAM 3523 / IRAM 3550	Matafuegos de polvo manuales / sobre ruedas (recipiente: cap. 3, 4, 5 y 6)
IRAM-IAS U 500-04 / -05 / -506	Chapas de acero laminadas en caliente / en frío / para cilindros
IRAM 2587	Ensayo hidrostático (estanquidad y expansión)
IRAM 609	Tracción y plegado de la soldadura (rodantes)
IRAM 121	Ensayo de niebla salina
IRAM 15 / IRAM 18	Inspección por atributos / extracción de muestras al azar
IRAM 5058 / 5063	Roscas métricas finas / Whitworth gas (cuello)
IRAM-DEF D 10-54	Colores (rojo 03-1-050)
ISO 4063 / ISO 2768-m	Procesos de soldadura / tolerancias generales
IRAM 4503 / IRAM 4508	Letras del marcado / rótulo del plano

NOTAS: 1) Normas citadas por apartado; no se transcriben.
2) σu 340 MPa (manuales) y σf 265 MPa (rodantes) se exigen en el certificado de colada de cada lote de chapa.
3) VERIFICAR = margen < 10 %, o falta el documento (certificado / informe) que lo acredite.
4) NO CUMPLE = lo documentado contradice la norma.

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

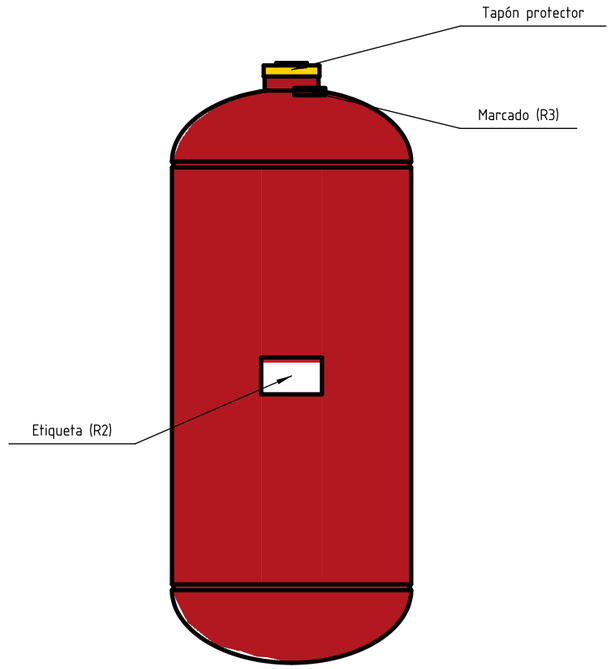
Escala: –
Método de proyección: ISO E
Tolerancias generales: ISO 2768-m
Formato: A3

Propietario: FLAMA S.A.
Denominación: Cilindro ABC 70 kg rodante
Verificación normativa y plan de inspección
Tipo de documento: Especificaciones y ensayos

Reemplaza a / Reemplazado por: –
Material: Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición: 0
Fecha de emisión: 28/09/2026
Hoja: 2 / 3
Idioma: es
N° de plano: FL_REC_ABC_70kg

CILINDRO FL_REC_ABC_70kg – IDENTIFICACIÓN, PROTECCIÓN, PROTOCOLO Y EMBALAJE

R1 UBICACIÓN (vista anterior, esc. 1:10)



R2 ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN DEL CILINDRO SUELTO (1:1)

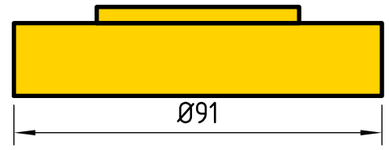


Poliéster autoadhesivo removible, impresión térmica. Diseño FLAMA (sin norma: el recipiente suelto no lleva placa IRAM 3534; ésta la pone quien arma el matafuego). Va sobre el eje de la futura placa.

R3 MARCADO ESTAMPADO EN LA CÚPULA (IRAM 3550 5.1)

Fabricante, n° de serie, presión de ensayo y año (2 díg.), en arco alrededor del cuello:
«FLAMA S.A. N° 000001 PE 4,0 MPa 26» + cuño DPS 15 × 7 (Res. 349/07 anexo IV).
Estampado en la CÚPULA, en arco alrededor del cuello, en el puesto 11 (marcado),
después de la PH (9) y el secado (10); centrado al costado derecho (libre de manija y manga);
Letra 5 mm (IRAM 4503), legible después de pintar, sin deformar la cúpula.
Franja Ø96 a Ø110 (desde el eje), arco de 169°: vista superior a la derecha.
Hasta el puesto 11 lleva modelo y lote escritos con marcador industrial (Edding 790), desde el punteo (4).

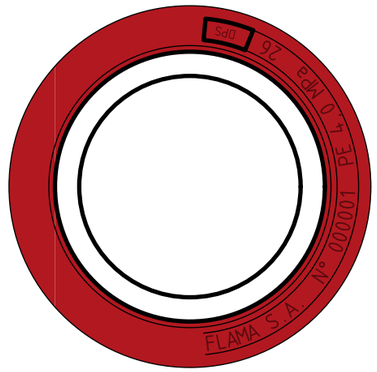
R4 TAPÓN PROTECTOR DE ROSCA



PE baja densidad, a presión sobre RBSP 2 1/2"-11 h; protege rosca e interior (polvo/humedad) hasta el armado. Carros: se pone en el puesto 7 (después de la soldadura circunferencial), se saca para la PH (9) y vuelve después del secado (10). Forma de fijarlo: a definir en la línea.

R5 PROTOCOLO DE ENSAYO (acompaña)	
Campo	Dato
Código / n° de serie	FL_REC_ABC_70kg / _____
Lote de chapa / colada	_____ (σu / σf del certificado)
PE aplicada / tiempo	4,0 MPa / ≥ 30 s
Expansión total / permanente	____ / ____ cm³ (≤ 10 %)
Visual / dimensional / rosca	OK / OK / pasa-no pasa
Resultado y firma	APROBADO ____

Vista superior de la cúpula junto al cuello (esc. 1:2)



FRENTE (lado de la etiqueta)

R6 TRATAMIENTO SUPERFICIAL Y EMBALAJE

Exterior: granallado Sa 2½ + pintura en polvo rojo 03-1-050 (DOC-01), espesor seco según DOC-01.

Interior: limpio, seco (secado en horno tras la PH) y sin pintar; resistente al agente (3523 3.2.2).

Embalaje: caja de cartón (manuales) o funda PE + esquineros (rodantes); etiqueta de caja con código, serie y lote; pallet 1200 × 1000 con film stretch. Ver BOM hoja FL_REC_ABC_70kg (S7).

	Fecha	Nombre
Dibujó	28/09/26	T. Sinay
Revisó		
Aprobó		

Escala	–
Método de proyección	ISO E
Tolerancias generales	ISO 2768-m
Formato	A3
Propietario	FLAMA S.A.
Denominación	Cilindro ABC 70 kg rodante
	Marcado, etiqueta, tapón, protocolo y embalaje
Tipo de documento	Identificación y embalaje
Reemplaza a / Reemplazado por	–
Material	Chapa LAC IRAM-IAS U 500-04
Edición	0
Fecha de emisión	28/09/2026
Hoja	3 / 3
Idioma	es
N° de plano	FL_REC_ABC_70kg